

EXERCICE 1

Relier chaque solide à la formule donnant son volume.

- | | |
|--------------|---------------------------------------|
| Cube • | • $\mathcal{B} \times h \div 3$ |
| Pavé droit • | • $\frac{4}{3} \times \pi \times r^3$ |
| Cylindre • | • c^3 |
| Pyramide • | • $\pi \times r^2 \times h$ |
| Boule • | • $L \times \ell \times h$ |

Sur fiche

Entraînement

EXERCICE 2

Calculer le volume de chacun des solides suivants. Donner la valeur exacte, puis la valeur arrondie au dixième si nécessaire.

- Un cube d'arête 5 cm.
- Un pavé droit de dimensions 8, 5 et 3 centimètres.
- Un cylindre de rayon 3 cm et de hauteur 10 cm.
- Une boule de rayon 6 cm.

Entraînement

EXERCICE 3

Compléter les conversions suivantes.

- $1 \text{ m}^3 = \dots \text{ dm}^3$
- $1 \text{ dm}^3 = \dots \text{ L}$
- $2,5 \text{ m}^3 = \dots \text{ L}$
- $750 \text{ cm}^3 = \dots \text{ dm}^3$

Sur fiche

Synthèse

EXERCICE 4

Compléter le tableau suivant.

Solide	Dimensions	Volume
Cube	arête 4 cm	
Cylindre	$r = 2 \text{ cm}$, $h = 5 \text{ cm}$	
Pavé droit	$3 \times 4 \times \dots$	60 cm^3

Sur fiche

Synthèse

EXERCICE 5

Une pyramide a une base carrée de côté 6 cm et un volume de 96 cm^3 .

- Calculer l'aire de sa base.
- En déduire sa hauteur.

Synthèse

EXERCICE 6

Un cône de révolution a un rayon de 5 cm et une hauteur de 12 cm.

- Calculer son volume, arrondi au cm^3 .
- Quelle devrait être sa hauteur pour que son volume double?

Synthèse

EXERCICE 7

Un réservoir cylindrique a un rayon de 50 cm et une hauteur de 2 m.

- Calculer son volume en m^3 , arrondi au centième.
- Combien de litres d'eau peut-il contenir?
- Un robinet le remplit à 15 L par minute. Combien de temps faut-il pour le remplir?

Approfondissement

EXERCICE 8

On agrandit un cube d'arête 2 cm dans le rapport 3.

- Quelle est l'arête du nouveau cube?
- Calculer les volumes des deux cubes.
- Par combien le volume a-t-il été multiplié? Généraliser à un rapport k .

Approfondissement

EXERCICE 9

Une boule de rayon r est placée dans un cylindre de même rayon et de hauteur $2r$, de sorte qu'elle touche les deux bases. Quelle fraction du cylindre la boule occupe-t-elle? Le résultat dépend-il de r ?

Pour le plaisir